

Corrections et Explications Détaillées

Correction Examen Blanc 1 - Administration Unix/Linux

Barème

- Question 1 : 10 points
- Question 2 : 8 points
- Question 3 : 12 points
- Question 4 : 10 points
- Question 5 : 10 points
- Question 6 : 12 points
- Question 7 : 10 points
- Question 8 : 8 points
- **Total : 80 points**

1 Correction Question 1 : Hiérarchie des Systèmes de Fichiers (10 points)

Partie A : Définitions (4 points)

Réponse

a) FHS (Filesystem Hierarchy Standard) - 2 points

Le FHS (Filesystem Hierarchy Standard) est un standard qui définit l'organisation et le contenu des principaux répertoires des systèmes de fichiers Linux/Unix.

Rôle :

- Garantit la cohérence entre les différentes distributions Linux
- Facilite l'administration système (localisation prévisible des fichiers)
- Permet la portabilité des connaissances entre distributions
- Définit où placer quels types de fichiers

Importance :

- Les administrateurs savent où chercher les fichiers de configuration
- Les développeurs savent où installer leurs logiciels
- Facilite la maintenance et le dépannage

b) Différence `/bin` vs `/usr/bin` - 2 points

- `/bin` : Exécutables essentiels pour tous les utilisateurs
 - Situé dans la partition racine (`/`)
 - Disponible même en mode single-user (démarrage minimal)
 - Contient les commandes de base : `ls`, `cp`, `mv`, `bash`, etc.
 - Nécessaire avant le montage de `/usr`
- `/usr/bin` : Exécutables utilisateur additionnels
 - Peut être sur une partition séparée
 - Monté après la partition racine
 - Contient les programmes additionnels non essentiels au démarrage
 - Peut être en lecture seule

Raison de la distinction : Cette séparation permet de démarrer le système même si `/usr` n'est pas monté, et permet de monter `/usr` en lecture seule pour plus de sécurité.

Partie B : Commandes (3 points)**Réponse****a) Lister fichiers avec permissions - 1 point**

```
1 ls -la /etc
```

Explication :

- `-l` : Format long (affiche permissions)
- `-a` : Affiche tous les fichiers (y compris cachés, commençant par `.`)

b) Trouver fichiers > 100 Mo - 1 point

```
1 find /home -type f -size +100M
```

Explication :

- `find /home` : Rechercher dans `/home`
- `-type f` : Fichiers uniquement (pas répertoires)
- `-size +100M` : Taille supérieure à 100 Mo

c) Afficher dernières lignes en temps réel - 1 point

```
1 tail -f -n 20 /var/log/messages
```

ou

```
1 tail -20f /var/log/messages
```

Explication :

- `tail` : Affiche les dernières lignes
- `-n 20` : 20 dernières lignes
- `-f` : Follow (suivre les nouvelles lignes en temps réel)

Partie C : Répertoires (3 points)

Réponse

`/var/log` - 1 point

- **Rôle** : Contient les journaux (logs) du système et des applications
- **Contenu** :
 - `/var/log/messages` : Messages système généraux
 - `/var/log/secure` : Logs de sécurité (authentifications)
 - `/var/log/httpd/` : Logs du serveur web Apache
 - `/var/log/cron` : Logs des tâches planifiées
- **Caractéristique** : Taille variable (peut grandir rapidement)

`/proc` - 1 point

- **Rôle** : Système de fichiers virtuel utilisé comme interface avec le noyau Linux
- **Contenu** :
 - `/proc/cpuinfo` : Informations sur le processeur
 - `/proc/meminfo` : Informations sur la mémoire
 - `/proc/PID/` : Informations sur un processus spécifique
 - `/proc/sys/` : Paramètres du noyau modifiables
- **Caractéristique** : Fichiers virtuels créés dynamiquement en mémoire (pas sur disque)

`/dev` - 1 point

- **Rôle** : Contient les fichiers spéciaux (device files) correspondant aux périphériques
- **Contenu** :
 - `/dev/sda`, `/dev/sdb` : Disques SATA/SCSI
 - `/dev/null` : "Poubelle" (ignore tout ce qui y est écrit)
 - `/dev/zero` : Source de zéros
 - `/dev/tty` : Terminaux
- **Caractéristique** : Interface entre logiciel et matériel (lecture/écriture = communication avec périphérique)

2 Correction Question 2 : Types de Fichiers Linux (8 points)

Partie A : Inodes (4 points)

Réponse

a) Définition d'un inode - 2 points

Un **inode** (index node) est une structure de données contenant toutes les métadonnées d'un fichier, sauf son nom.

Contenu d'un inode :

- **Type** : Fichier régulier, répertoire, lien symbolique, périphérique, etc.
- **Permissions** : Droits d'accès (rwx) pour propriétaire, groupe, autres
- **Propriétaire** : UID (User ID) et GID (Group ID)
- **Taille** : Taille du fichier en octets
- **Dates** :
 - atime : Dernier accès
 - mtime : Dernière modification
 - ctime : Dernier changement de métadonnées
- **Pointeurs vers blocs** : Adresses des blocs de données sur le disque
- **Compteur de références** : Nombre de liens physiques pointant vers cet inode

b) Nom du fichier - 1 point

Le nom d'un fichier **n'est PAS stocké dans l'inode**. Il est stocké dans le **répertoire parent**, qui associe un nom à un numéro d'inode.

Raison : Cela permet à plusieurs noms (liens physiques) de pointer vers le même inode, et facilite le renommage (changement dans le répertoire parent uniquement).

c) Vérifier inodes disponibles - 1 point

```
1 df -i
```

ou pour un système de fichiers spécifique :

```
1 df -i /dev/sda1
```

Explication : Affiche l'espace inode disponible (IUsed, IFree, IUse%).

Partie B : Liens (4 points)**Réponse****a) Différence hard link vs soft link - 2 points****— Lien physique (hard link) :**

- Partage le même inode que le fichier original
- Plusieurs noms pointent vers le même inode
- Le fichier n'est supprimé que quand tous les liens sont supprimés (compteur = 0)
- Doit rester dans le même système de fichiers
- Reste valide si le fichier est déplacé (tant que inode existe)
- Commande : `ln cible lien`

— Lien symbolique (soft link) :

- A son propre inode séparé
- Contient le chemin (absolu ou relatif) vers le fichier cible
- Peut traverser les systèmes de fichiers
- Devient "cassé" (dangling link) si la cible est supprimée
- Commande : `ln -s cible lien`

b) Commande lien symbolique - 1 point

```
ln -s /usr/bin/python3 python
```

Explication : Crée un lien symbolique nommé "python" dans le répertoire courant, pointant vers /usr/bin/python3.

c) Traversée des systèmes de fichiers - 1 point

- **Lien symbolique : OUI**, peut pointer vers un fichier sur un autre système de fichiers
 - Le lien contient un chemin, pas un inode
 - Peut donc traverser les montages
- **Lien physique : NON**, doit rester dans le même système de fichiers
 - Les inodes sont uniques par système de fichiers
 - Un inode d'un système de fichiers ne peut pas référencer un inode d'un autre

3 Correction Question 3 : Démarrage du Système et GRUB (12 points)

Partie A : Processus de démarrage (6 points)

Réponse

Séquence complète du démarrage :

1. **Power on (Alimentation)** - 0.5 point
 - Alimentation du système
 - Initialisation matérielle de base
2. **BIOS/UEFI (Firmware)** - 1 point
 - POST (Power-On Self-Test) : Vérification matérielle
 - Détection et initialisation des composants (CPU, RAM, disques)
 - Recherche du bootloader sur les périphériques de démarrage
3. **BootLoader (GRUB)** - 1.5 points
 - Chargement depuis MBR (BIOS) ou partition EFI (UEFI)
 - GRUB Stage 1 : Code minimal dans MBR
 - GRUB Stage 2 : Code complet chargé depuis /boot/grub2/
 - Affichage du menu de sélection (si configuré)
 - Chargement du noyau Linux et de l'initramfs en mémoire
 - Passage du contrôle au noyau avec paramètres de démarrage
4. **Linux Kernel (Noyau)** - 1.5 points
 - Initialisation des structures de données internes
 - Détection et initialisation du matériel (CPU, mémoire, périphériques)
 - Chargement des modules nécessaires depuis initramfs
 - Montage du système de fichiers racine (/)
 - Libération de l'initramfs de la mémoire
5. **Processus PID 1 (Init/Systemd)** - 1 point
 - Lancement du premier processus utilisateur (PID = 1)
 - Historiquement : /sbin/init (SysVinit)
 - Moderne : systemd (remplace init)
 - Ce processus devient le parent de tous les autres processus
6. **System Ready (Système prêt)** - 0.5 point
 - Démarrage des services système selon leurs dépendances
 - Activation des targets systemd (multi-user, graphical, etc.)
 - Système prêt à être utilisé

Partie B : GRUB2 (4 points)**Réponse****a) Pourquoi ne pas éditer grub.cfg directement - 1.5 points**

On ne doit **JAMAIS** éditer directement `/boot/grub2/grub.cfg` car :

- **Régénération automatique** : Le fichier est généré automatiquement par `grub2-mkconfig` et toute modification sera écrasée lors de la prochaine régénération
- **Syntaxe complexe** : Risque d'erreur de syntaxe qui pourrait empêcher le démarrage
- **Mises à jour** : Les scripts dans `/etc/grub.d/` peuvent être mis à jour, et ces mises à jour seraient perdues
- **Meilleure pratique** : Modifier `/etc/default/grub` et `/etc/grub.d/` puis régénérer

b) Commande après modification `/etc/default/grub` - 1 point

```
1 sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

Explication :

- `grub2-mkconfig` : Génère la configuration GRUB
- `-o /boot/grub2/grub.cfg` : Spécifie le fichier de sortie
- Cette commande lit `/etc/default/grub` et `/etc/grub.d/` pour générer `grub.cfg`

c) Initramfs - 1.5 points

L'**initramfs** (Initial RAM Filesystem) est un système de fichiers temporaire chargé en mémoire avant le montage de la racine.

Rôle :

- Contient les modules du noyau nécessaires pour accéder au disque racine
- Contient les outils nécessaires pour monter la racine (`mkfs`, `fsck`, etc.)
- Exécute des scripts d'initialisation

Cas nécessaires :

- Disque racine sur **LVM** (Logical Volume Manager)
- Disque racine sur **RAID**
- Système de fichiers **crypté**
- Système de fichiers **réseau** (NFS)
- Tout cas où le noyau a besoin de modules pour accéder à la racine

Processus : Initramfs monte la racine, puis passe le contrôle au système réel et peut être libéré de la mémoire.

Partie C : Arrêt du système (2 points)**Réponse****a) Arrêt immédiat - 1 point**

```
1 sudo systemctl poweroff
```

ou

```
1 sudo shutdown -h now
```

b) Redémarrage programmé - 1 point

```
1 sudo shutdown -r +30 "Le syst me va red marrer dans 30  
minutes pour maintenance"
```

Explication :

- -r : Redémarrage (reboot)
- +30 : Dans 30 minutes
- Message d'avertissement affiché aux utilisateurs connectés

4 Correction Question 4 : Gestion des Services (10 points)

Partie A : Systemd (6 points)

Réponse

a) Avantages de systemd - 2 points

- **Parallélisation** : Démarrage parallèle des services indépendants (plus rapide)
- **Gestion des dépendances** : Dépendances automatiques (requires, wants, after)
- **Configuration déclarative** : Fichiers .service simples et clairs
- **Journal intégré** : journalctl pour tous les logs (format unifié)
- **Activation à la demande** : Services démarrés quand nécessaires (sockets, timers)
- **Meilleure gestion des processus** : Cgroups intégrés
- **Targets** : Remplacement moderne des runlevels

b) Commandes - 3 points

1. Démarrer httpd :

```
1 sudo systemctl start httpd
```

2. Vérifier si actif :

```
1 systemctl is-active httpd
```

Retourne "active" ou "inactive"

3. Activer au démarrage :

```
1 sudo systemctl enable httpd
```

4. Logs en temps réel :

```
1 journalctl -u httpd -f
```

-u : unité spécifique, -f : follow (temps réel)

c) Différence start vs enable - 1 point

- `systemctl start` : Démarre le service **immédiatement** (pour cette session)
- `systemctl enable` : Active le service pour qu'il démarre **automatiquement au boot** (création de liens symboliques)
- **Important** : On peut faire les deux séparément ou ensemble
 - `start` sans `enable` : Démarre maintenant mais pas au boot
 - `enable` sans `start` : Configuré pour démarrer au boot mais pas maintenant

Partie B : Targets (4 points)**Réponse****a) Définition et exemples - 1.5 points**

Un **target** systemd est un groupe d'unités (services, mounts, etc.) qui définit un état du système. C'est l'équivalent moderne des runlevels.

Exemples :

- `poweroff.target` : Arrêt (runlevel 0)
- `rescue.target` : Mode maintenance (runlevel 1)
- `multi-user.target` : Multi-utilisateurs texte (runlevel 3)
- `graphical.target` : Multi-utilisateurs graphique (runlevel 5)
- `reboot.target` : Redémarrage (runlevel 6)

b) Passer au mode texte - 1.5 points

```
1 sudo systemctl isolate multi-user.target
```

Explication : Change le target actif, arrêtant les services du mode graphique et activant ceux du mode texte.

c) Target par défaut - 1 point

```
1 systemctl get-default
```

Retourne le target qui sera activé au démarrage (par défaut : `graphical.target` ou `multi-user.target`).

5 Correction Question 5 : Gestion des Paquetages (10 points)

Partie A : Concepts (4 points)

Réponse

a) Définition d'un paquetage - 1.5 points

Un **paquetage** est une archive contenant :

- **Fichiers** : Binaires, bibliothèques, fichiers de configuration, documentation
- **Métadonnées** : Nom, version, description, dépendances, scripts
- **Scripts** : Pre-install, post-install, pre-remove, post-remove
- **Signature** : Pour vérification d'intégrité et authenticité

b) Dépendances - 1.5 points

Les **dépendances** sont des paquets requis pour qu'un logiciel fonctionne correctement.

Exemple : Un logiciel A peut nécessiter :

- Bibliothèque B (dépendance directe)
- Bibliothèque C (dépendance directe)
- Bibliothèque D requise par C (dépendance transitive)

Importance :

- **Résolution automatique** : Le gestionnaire installe automatiquement toutes les dépendances
- **Cohérence** : Garantit que les versions sont compatibles
- **Sécurité** : Les mises à jour de sécurité sont propagées aux dépendances
- **Simplicité** : Une seule commande installe tout

c) Différence RPM vs YUM - 1 point

- **RPM** : Outil de bas niveau
 - Gère les paquets individuellement
 - Ne résout PAS les dépendances automatiquement
 - Nécessite installation manuelle des dépendances
 - Exemple : `rpm -i package.rpm`
- **YUM** : Outil de haut niveau
 - Surcouche de RPM
 - Résout automatiquement les dépendances
 - Télécharge depuis les dépôts configurés

Partie B : Commandes YUM (4 points)**Réponse****a) Rechercher paquet contenant fichier - 1 point**

```
1 yum provides /usr/bin/python3
```

ou

```
1 yum provides "*/python3"
```

b) Installer avec dépendances - 1 point

```
1 sudo yum install httpd
```

YUM résout et installe automatiquement toutes les dépendances.

c) Lister paquets installés - 1 point

```
1 yum list installed
```

d) Vérifier mises à jour - 1 point

```
1 yum check-update
```

Affiche la liste des paquets ayant des mises à jour disponibles.

Partie C : Dépôts (2 points)**Réponse****a) Localisation fichiers dépôts - 1 point**

Les fichiers de configuration des dépôts YUM sont dans :

```
1 /etc/yum.repos.d/
```

Fichiers avec extension .repo

b) Lister dépôts actifs - 1 point

```
1 yum repolist
```

Pour tous les dépôts (actifs et inactifs) :

```
1 yum repolist all
```

6 Correction Question 6 : Gestion des Utilisateurs et Groupes (12 points)

Partie A : Fichiers de configuration (4 points)

Réponse

a) Structure `/etc/passwd` - 1.5 points

Format : `login:passwd:uid:gid:comment:home:shell`

- `login` : Nom de connexion
- `passwd` : "x" indique que le mot de passe est dans `/etc/shadow`
- `uid` : User ID (0 = root, < 1000 = système, >= 1000 = utilisateurs)
- `gid` : Group ID primaire
- `comment` : Nom complet (champ GECOS)
- `home` : Répertoire personnel
- `shell` : Shell par défaut (`/bin/bash`, `/sbin/nologin`)

b) Pourquoi `/etc/shadow` - 1.5 points

Les mots de passe sont dans `/etc/shadow` pour des raisons de **sécurité** :

- `/etc/passwd` : Permissions 644 (lisible par tous)
 - Permettait attaques par dictionnaire
 - Accessible à tous les utilisateurs
- `/etc/shadow` : Permissions 000 ou 400 (root uniquement)
 - Mots de passe cryptés protégés
 - Contient aussi politiques de validité
 - Empêche attaques par dictionnaire

c) Permissions `/etc/shadow` - 1 point

```
-r----- 1 root root /etc/shadow
```

Permissions : 400 (lecture root uniquement) ou 000

Pourquoi : Sécurité maximale - seul root peut lire les mots de passe cryptés

Partie B : Création et gestion (5 points)**Réponse****a) Créer utilisateur - 2 points**

```
1 sudo useradd -u 2000 -g users -d /home/etudiant -s /bin/bash -  
    m etudiant
```

Explication des options :

- -u 2000 : UID 2000
- -g users : Groupe primaire "users"
- -d /home/etudiant : Répertoire personnel
- -s /bin/bash : Shell /bin/bash
- -m : Créer le répertoire personnel
- etudiant : Nom d'utilisateur

b) Ajouter au groupe wheel - 1.5 points

```
1 sudo usermod -aG wheel etudiant
```

Explication :

- -aG : Ajouter aux groupes secondaires (append to Groups)
- -a : Append (sans écraser les groupes existants)
- -G wheel : Groupe wheel

c) Verrouiller compte - 1.5 points

```
1 sudo passwd -l utilisateur
```

ou

```
1 sudo usermod -L utilisateur
```

Explication : Verrouille le compte (ajoute "!" devant le hash dans /etc/shadow), empêchant la connexion sans supprimer le compte.

Partie C : Permissions (3 points)**Réponse****a) Permission 755 - 1 point**

755 en mode octal signifie :

- **7 (propriétaire)** : rwx (lecture, écriture, exécution)
- **5 (groupe)** : r-x (lecture, exécution)
- **5 (autres)** : r-x (lecture, exécution)

Calcul : r=4, w=2, x=1 $\rightarrow 4+2+1=7, 4+0+1=5$

b) Différence setuid, setgid, sticky - 1.5 points

- **Setuid (Set User ID)** :
 - Programme exécuté avec privilèges du propriétaire
 - Exemple : /usr/bin/passwd (modifie /etc/shadow)
 - Risque de sécurité si mal utilisé
- **Setgid (Set Group ID)** :
 - Sur fichiers : Exécution avec privilèges du groupe
 - Sur répertoires : Nouveaux fichiers héritent du groupe du répertoire
 - Utile pour collaboration en équipe
- **Sticky Bit** :
 - Sur répertoires uniquement
 - Empêche suppression par non-propriétaires
 - Exemple : /tmp

c) Commande permissions rwxr-xr-x - 0.5 point

1 `chmod 755 fichier`

ou

1 `chmod u=rwx,g=rx,o=rx fichier`

7 Correction Question 7 : Gestion des Disques (10 points)

Partie A : Partitionnement (4 points)

Réponse

a) MBR vs GPT - 2 points

- **MBR (Master Boot Record) :**
 - Ancien standard (1983)
 - **Limitations :**
 - 4 partitions primaires maximum (ou 3 primaires + 1 étendue)
 - Taille max : 2.2 To par partition (adressage 32 bits)
 - Table de partitions dans secteur 0 (512 octets)
 - Compatible BIOS uniquement
- **GPT (GUID Partition Table) :**
 - Standard moderne
 - **Avantages :**
 - Jusqu'à 128 partitions (standard, extensible)
 - Taille très grande : jusqu'à 9.4 Zo (adressage 64 bits)
 - Redondance : Copie de la table
 - CRC32 : Vérification d'intégrité
 - Compatible UEFI (natif) et BIOS (avec support)

b) Commandes - 2 points

1. Lister disques et partitions :

```
1 lsblk
```

Avec plus de détails :

```
1 lsblk -f
```

2. Obtenir UUID :

```
1 sudo blkid
```

ou pour une partition spécifique :

```
1 sudo blkid /dev/sda1
```

Partie B : Systèmes de fichiers (3 points)**Réponse****a) Journalisation - 2 points**

La **journalisation** est un mécanisme qui enregistre les modifications avant de les appliquer au système de fichiers.

Principe :

1. **Journal** : Zone spéciale du disque
2. **Écriture** : Modifications d'abord écrites dans le journal
3. **Commit** : Puis appliquées aux données réelles
4. **Récupération** : En cas de crash, rejouer le journal

Avantages :

- **Récupération rapide** : Pas besoin de fsck long après crash
- **Cohérence** : Garantit l'intégrité du système de fichiers
- **Performance** : Moins de vérifications nécessaires

b) Formater en ext4 - 1 point

```
1 sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

ou

```
1 sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb1
```

Attention : Cette opération efface toutes les données de la partition !

Partie C : Montage (3 points)**Réponse****a) Rôle /etc/fstab - 1 point**

Le fichier **/etc/fstab** (File System Table) définit les systèmes de fichiers à monter automatiquement au démarrage.

Rôle :

- Configuration statique des montages
- Exécuté par **mount -a** au démarrage
- Permet montage automatique sans intervention

b) Exemple ligne /etc/fstab - 1 point

```
UUID=12345678-1234-1234-1234-123456789abc /mnt/data ext4 defaults 0 2
```

ou avec nom de périphérique :

```
/dev/sdb1 /mnt/data ext4 defaults 0 2
```

Explication des champs :

- **UUID=...** ou **/dev/sdb1** : Périphérique
- **/mnt/data** : Point de montage
- **ext4** : Type de système de fichiers
- **defaults** : Options par défaut (rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async)
- **0** : dump (sauvegarde) - 0 = pas de sauvegarde
- **2** : fsck (vérification) - 2 = vérifier après la racine

c) Monter tous les SF de /etc/fstab - 1 point

```
1 sudo mount -a
```

Explication : Monte tous les systèmes de fichiers définis dans **/etc/fstab** qui ne sont pas déjà montés.

8 Correction Question 8 : Gestion de l'Espace Swap (8 points)

Partie A : Concepts (4 points)

Réponse

a) Définition du swap - 1.5 points

Le **swap** est une zone de stockage sur disque utilisée comme extension de la mémoire RAM.

Rôle :

- Stocker les pages mémoire inactives quand la RAM est pleine
- Permettre d'exécuter plus de processus que la RAM ne le permet
- Libérer de la RAM pour les processus actifs

b) Mécanisme de pagination - 1.5 points

1. **Pages** : Mémoire divisée en pages (généralement 4 Ko)
2. **Pages actives** : En RAM, utilisées fréquemment
3. **Pages inactives** : Peu utilisées, candidates pour le swap
4. **Algorithme LRU** : Least Recently Used (pages peu utilisées swapées en premier)
5. **Page fault** : Accès à une page en swap déclenche son chargement en RAM
6. **Thrashing** : Trop de swap = système très lent (pages constamment swapées)

c) Partition vs Fichier swap - 1 point

— Partition swap :

- Partition dédiée sur le disque
- **Performance** : Meilleure (accès direct au disque)
- **Taille** : Fixe (nécessite redimensionnement partition pour changer)

— Fichier swap :

- Fichier sur un système de fichiers existant
- **Flexibilité** : Taille modifiable facilement (création/suppression)
- **Performance** : Légèrement inférieure (via système de fichiers)

Partie B : Configuration (4 points)**Réponse**

Étapes complètes pour créer un fichier swap de 2 Go :

1. Créer le fichier swap (1 point)

```
1 sudo fallocate -l 2G /swapfile
```

Alternative :

```
1 sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=2048
```

(2048 Mo = 2 Go)

2. Verrouiller les permissions (0.5 point)

```
1 sudo chmod 600 /swapfile
```

Important : Permissions 600 (lecture/écriture root uniquement) pour sécurité

3. Marquer comme swap (0.5 point)

```
1 sudo mkswap /swapfile
```

Crée la signature swap sur le fichier

4. Activer le swap (0.5 point)

```
1 sudo swapon /swapfile
```

Active le swap immédiatement

5. Rendre permanent (1.5 points)

Ajouter dans /etc/fstab :

```
/swapfile none swap defaults 0 0
```

Explication des champs :

- /swapfile : Fichier swap
- none : Pas de point de montage (swap n'est pas monté)
- swap : Type swap
- defaults : Options par défaut
- 0 : dump (pas de sauvegarde)
- 0 : fsck (pas de vérification)

Vérification :

```
1 swapon --show
```

ou

```
1 free -h
```

Conclusion de la correction

Points importants à retenir :

- Toujours préciser si une commande nécessite **sudo** ou **root**
- Expliquer les concepts théoriques avec des exemples concrets
- Justifier les choix (pourquoi `/etc/shadow`, pourquoi ne pas éditer `grub.cfg`, etc.)
- Donner des commandes complètes avec toutes les options nécessaires
- Expliquer les mécanismes internes (inodes, démarrage, swap, etc.)

Bon travail !